

LES FRÉQUENCES SONORES ÉMISES PAR LES ACTIVITÉS HUMAINES MASQUENT LA BIOPHONIE DANS LE PAYSAGE ACOUSTIQUE DU NORD-VERCORS

Anouk Glaszmann, Louis Marsaud et Clémentine Loth

Auteur pour correspondance :

anouk.glaszmann-dhont@etu.ephe.psl.eu

Encadrement:

Jean-Yves Barnagaud

Résumé :

La notion de paysage acoustique connaît un essor depuis ces dernières années, intégrant un patrimoine à protéger. En effet, ces paysages sont eux aussi soumis à des formes de pollution, par les sons produits par les activités humaines qui altèrent le fonctionnement des écosystèmes. Les enregistreurs automatiques ont été placés dans cinq sites du Nord Vercors en septembre 2023, classés en fonction d'un gradient d'anthropisation croissant. Nous avons utilisé différents indices acoustiques couplés à des variables descriptives du paysage afin de mesurer avec précision quels sont les facteurs ayant un impact sur les changements dans les paysages acoustiques. Les résultats montrent que dans les zones où l'on trouve une anthropisation élevée, l'anthropophonie vient masquer la biophonie avec une dominance des fréquences basses. Les facteurs anthropiques qui jouent un rôle important dans la composition du paysage acoustique sont la distance à la route, la fréquentation humaine et le taux d'urbanisation.

Abstract :

The concept of the acoustic landscape has been gaining ground in recent years, and is now part of our heritage. Indeed, these landscapes are also subject to pollution from the sounds produced by human activities, which alter the way ecosystems function. The automatic recorders were placed in five sites in the northern Vercors in September 2023, classified according to an increasing gradient of anthropisation. We used various acoustic indices coupled with descriptive variables aimed at describing the landscape in order to measure precisely which

factors have an impact on changes in acoustic landscapes. The results show that in areas with a high degree of anthropisation, anthropophony will mask biophony, with a dominance of low, regular frequencies. The anthropogenic factors that play an important role in the composition of the acoustic landscape are distance from the road, human frequentation and the rate of urbanization.

Mots clefs :

Paysage acoustique, Anthropisation, Fréquences, Sons, Parc naturel régional

Key-words:

Acoustic landscape, Anthropization, Frequencies, Sound, Regional Natural Park

INTRODUCTION:

Dès les années 1780, les scientifiques se sont attachés à décrire et classifier la nature par son apparence visuelle (Hasselquist & von Linné, 1766). Aujourd'hui, sa caractérisation en vue de sa protection intègre d'autres sens comme l'audition. Le patrimoine sensoriel intègre plusieurs dimensions, notamment celle du patrimoine acoustique. L'adoption en janvier 2021 de la loi n°2021-85 vise à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Cette avancée législative fait de la préservation du patrimoine acoustique un intérêt collectif de protection qui touche l'ensemble de la société. L'émergence de ce nouvel axe de protection a été suivi par la création d'une trame blanche (Moulherat et al., 2023). L'objectif de cette trame est de former une continuité écologique silencieuse, en intégrant le son dans le processus de formation du paysage, contribuant à la sauvegarde d'un état écologique favorable.

Les paysages sonores désignent un ensemble dans lequel les êtres humains interviennent en émettant des sons. L'éco-acoustique explore la description des paysages sonores, en s'interrogeant sur les relations qui existent entre le son, les êtres vivants et l'écosystème (Pijanowski, Farina, et al., 2011). L'écologie sonore est à l'interface entre plusieurs disciplines, l'écologie spatiale, la bioacoustique, la psychoacoustique et l'écologie acoustique, ce qui fait d'elle un outil robuste qu'en à l'analyse des paysages acoustique (Benocci et al., 2020). Au sein des paysages acoustiques la diversité des sons peut être classifiée en une topologie dépendante de l'émetteur. On appelle les sons produits par les humains l'anthropophonie. Ceux émis par les éléments physiques se nomment la géophonie. Enfin, la biophonie qualifie l'ensemble des sons exprimés par la faune et la flore (Pijanowski, Villanueva-Rivera, et al., 2011). La biophonie est la principale source de variation du paysage acoustique au sein des environnements naturels,

elle est utilisée pour décrire et suivre les changements au sein des communautés. L'écologie acoustique cherche à établir des relations entre les différents types de sons d'un paysage et sa biodiversité, à travers par exemple la richesse spécifique.

La constante augmentation de la pollution sonore rend l'analyse des paysages sonores capitale pour comprendre et gérer les altérations d'origines anthropiques. On considère qu'un son devient une pollution sonore lorsqu'il altère le bon fonctionnement d'un écosystème, en affectant la survie ou la reproduction des organismes. La pollution sonore affecte la connectivité écologique des espaces naturels en modifiant les interactions entre les espèces, induisant des conséquences comme la diminution de la taille de la population ainsi que la taille effective de la population (Chan & Blumstein, 2011). Des changements concrets dans le comportement des animaux tant qu'à la recherche de nourriture, le succès reproducteur et la structure des communautés ont été observés en réponse à l'augmentation de l'anthropophonie (Barber et al., 2010). En effet, l'anthropophonie altère notamment la communication de différents taxons comme les chauve-souris (Bunkley & Barber, 2015) ou encore les oiseaux (Francis et al., 2009). La bioacoustique permet de caractériser le paysage acoustique à travers des indices acoustiques prenant en compte son organisation et sa complexité (Alcocer et al., 2022). La distinction des paysages sonores permet d'évaluer l'altération causée par les activités humaines sur ceux-ci (Benocci et al., 2020).

Le Vercors est un environnement montagnard riche en espaces naturels uniques et sensibles, ce qui lui a valu de s'inscrire en 1970 dans la liste des Parcs Naturels Régionaux (PNR). Ce PNR, abrite une diversité significative de paysages et d'activités humaines, impliquant ainsi la possibilité de comparer différents milieux entre eux. Étant situé non loin de Grenoble, le parc est proche de milieux anthropisés, avec une concentration de la population autour de cinq communes (Geay Thierry & Gilbert, 2016). Dans le Vercors, la population a augmenté de huit pour cent entre 2007 et 2012. Cette dynamique croissante de l'urbanisation tend à l'augmentation des sons d'origines anthropiques modifiant les paysages acoustiques. Notre étude va permettre de caractériser l'influence de l'activité humaine sur le paysage acoustique du Nord Vercors via l'éco-acoustique. Cette discipline s'intègre dans les programmes d'aménagement et de recherche menés par le conseil scientifique du PNR. L'amélioration des connaissances autour du patrimoine sensoriel permettra de guider les politiques publiques pour comprendre et limiter l'impact de l'anthropisation (Arpin, 2015).

Dans cette étude, nous souhaitons déterminer si l'anthropisation façonne le paysage acoustique et comment. Nous cherchons à comprendre si la diversité et la composition des paysages

acoustiques sont corrélées avec l'intensité des activités humaines. Sachant que les activités humaines émettent principalement des sons à haute amplitude et basse fréquence, la biophonie ressortira moins dans le paysage acoustique. Nous émettons l'hypothèse que l'anthropophonie impacte le paysage acoustique en induisant une baisse de la diversité des émissions acoustiques audibles se traduisant par une homogénéisation de la variation temporelle du spectre ainsi qu'une dominance des fréquences basses.

MATERIELS ET METHODES:

1 - Échantillonnage de paysages sonores avec un gradient d'anthropisation

Zone d'étude

Nous avons réalisé cette étude dans le Nord du parc naturel régional (PNR) du Vercors, dont l'altitude maximale est de 2341 mètres, et appartenant aux préalpes, soit le début de la chaîne des Alpes. Le massif s'étend sur deux départements, la Drôme (26) et l'Isère (38). Notre échantillonnage couvre les communes de Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans, Autrans et Méaudre. Notre étude s'est portée sur cinq sites balayant une aire d'étude d'environ 1500m : La Molière, Engins, Lans, Côte 2000 et Château Julien. Nous avons choisi des zones ayant des degrés d'anthropisation différents. Les enregistrements ont été réalisés entre le 19/09/2023 et le 20/09/23.



Figure 1 : Localisation des 5 sites d'enregistrements, selon un gradient d'anthropisation dans le PNR du Vercors et illustration des sites d'enregistrements

Château Julien est un lieu de choix pour observer l'impact de l'anthropisation dans un lieu où l'urbanisation est absente et la fréquentation peu importante. La molière va nous permettre d'évaluer l'impact de la proximité d'une grande ville sur l'acoustique d'un lieu encore préservé de l'urbanisation. À l'inverse, les sites de Côte 2000, Lans et Engins sont plus anthropisés et permettent d'étudier les sons anthropiques de part un contexte plus favorable à l'anthropophonie. Les sites de Lans, Engin et Cote 2000 sont marqués par l'urbanisation, de par leurs proximités avec les routes mais aussi au vu de leur fréquentation humaine conséquente. L'ensemble de ces sites offrent un panel de paysages acoustiques permettant de mettre en avant les facteurs qui influencent le paysage acoustique.

127 *Caractérisation des différentes zones : Indices d'anthropisation utilisés :*

128 Notre étude est basée sur un gradient d'anthropisation (Annexe 1). Pour analyser les différences
129 de niveaux d'anthropisation nous avons défini quatre indices : la distance en mètres entre le site
130 d'étude et la route départementale la plus proche (DD), le niveau d'urbanisation (NU),
131 l'ouverture du milieu (O), la topographie (T) et la fréquentation (F). Ces indices nous servent à
132 échelonner le degré d'anthropisation de chaque site et permettent d'analyser les relations entre
133 les indices sonores et le degré d'anthropisation.

134 **2- Mise en place du dispositif**

135 Nous avons utilisé cinq enregistreurs Wildlife Acoustics SM Mini®, avec des cartes mémoires
136 SanDisk®. Les enregistreurs ont enregistré entre le 19/09/2023 et le 20/09/2023 pendant une
137 durée de 24 heures par sections de 1 minute toutes les 15 minutes. Ces enregistreurs perçoivent
138 les sons situés dans le domaine de l'audible (20Hz à 20kHz) avec un gain de 18dB, avec un
139 taux d'échantillonnage de 48 kHz. L'ensemble des fichiers audios ont été stockés sous la forme
140 de fichiers WAV 16bits.

141 **3- Analyses de diversité**

142 Nous avons utilisé le langage R (version 4.3.2) et les packages « seewave » (Sueur, J., T. Aubin,
143 2008), « tuneR » (Ligges, 2003) et « soundécology » (Villanueva-Rivera, L. J., B. C.
144 Pijanowski, J. Doucette, 2011) pour réaliser des analyses des spectrogrammes produits. Pour
145 analyser le types de fréquences et leurs variations dans les différentes zones, nous avons donc
146 utilisé des séries temporelles d'indices, ACI et NDSI (Tab. 1). Par la suite, nous avons réalisé
147 une analyse en composantes principales (ACP) pour comparer les stations, au niveau des types
148 et la variabilité temporelle des fréquences. Enfin, nous avons effectué une étude en co-inertie
149 visant à résumer les informations apportées par les indices. Cette analyse nous permet d'établir
150 le lien entre la composition des paysages acoustiques de chaque site avec leurs niveaux
151 d'anthropisation.

152

153

154

Indices	Signification	Valeur faible	Valeur forte
ACI : Indice de complexité acoustique	Changement relatif de l'intensité sonore sur de multiples bandes de fréquences entre des périodes consécutives de 5 secondes	Émissions de sons similaires à intensité constante, par exemple un moteur au repos	Fortes variations d'intensité sonore entre bandes de fréquence et de temps, par exemple un chat d'oiseau
AEI : Indice d'homogénéité acoustique	Evalue l'homogénéité des bandes sons, cette indice analyse le nombre de bandes de fréquences occupé	Les valeurs faibles sont associées à des enregistrements venteux avec de nombreuses bandes de fréquences occupées, ou à des enregistrements presque silencieux sans activité acoustique	Les valeurs élevées identifient les enregistrements dominés par une bande de fréquence étroite, par exemple des bruits d'insectes
ADI : Indice de diversité acoustique	Indice de Shannon mesurant l'équitabilité des signaux sonores entre bandes de fréquence	Sons purs dominés par une unique bande de fréquence	Émissions réparties uniformément entre bandes de fréquences, ou bande silencieuse
NDSI : Indice des différences sonores normalisées	Ratio de l'intensité des fréquences de part et d'autre d'un seuil arbitraire (ici 1.5kHz)	Tend vers -1 dans des paysages acoustiques dominés par des sons graves (typiquement anthropophoniques)	Tend vers +1 dans des paysages acoustiques dominés par des sons aigus (typiquement biophoniques)
BIOAC : Indice bioacoustique	Aire sous le spectre moyen entre 2 et 10 kHz en dB moins la valeur de dB minimale	Enregistrements silencieux au-dessus de 2kHz (en général peu de biophonie)	Grandes variations entre les bandes de fréquences à forte vs faible amplitude
NP : Nombre de pics de fréquence	Nombre de pics majeurs de fréquences à partir d'un spectre normalisé	Peu de pics de hautes fréquences nombreux	Pics de hautes fréquences (exemple : forte activité vocale d'oiseaux)
H : Indices entropie acoustique	Mesure de la régularité de l'amplitude entre les bandes de fréquences et/ou les pas de temps.	Les valeurs les plus basses sont obtenues lorsque le bruit des insectes domine une seule bande de fréquence.	Les valeurs les plus élevées proviennent d'enregistrements presque silencieux, sans vent et avec seulement de faibles cris d'oiseaux

RÉSULTATS :

Avant de débiter les séries d'analyses des fréquences, selon les différents indices d'anthropisation déterminés au préalable (Annexe 1), nous avons pu produire un gradient d'anthropisation croissant entre les sites d'étude de la manière suivante :

- Château Julien - La Molière - Côte 2000 - Lans - Engins

Les séries temporelles d'ACI nous montrent que La Molière, Côte 2000 et Château Julien ont des variations de fréquences qui semblent faibles (Fig.2A). Les valeurs allant de 800 à 1050 pour les pics les plus extrêmes comparés aux séries temporelles de Lans et Engins qui dépassent les valeurs de 1100. Ces faibles variations se traduisent par un son dominant ou une absence de sons.

Les séries temporelles du NDSI nous permettent de visualiser rapidement la répartition des fréquences des sons captés en fonction de l'heure. Les enregistrements de Château Julien et la Molière sont dominés par des hautes fréquences, de jour comme de nuit (Fig.2B) impliquant que ces lieux sont peu soumis aux sons d'origines anthropiques produisant de basses fréquences mais sont dominés par des sons aigus, typiquement d'origine biophonique. Les enregistrements de Côte 2000 ont des fréquences assez équitablement réparties, avec des basses et hautes fréquences. En revanche, pour Engins et Lans les fréquences ont tendance à être basses, ce qui reflètent la présence de sons graves de provenance anthropique, avec quelques pics de hautes fréquences pour Lans.

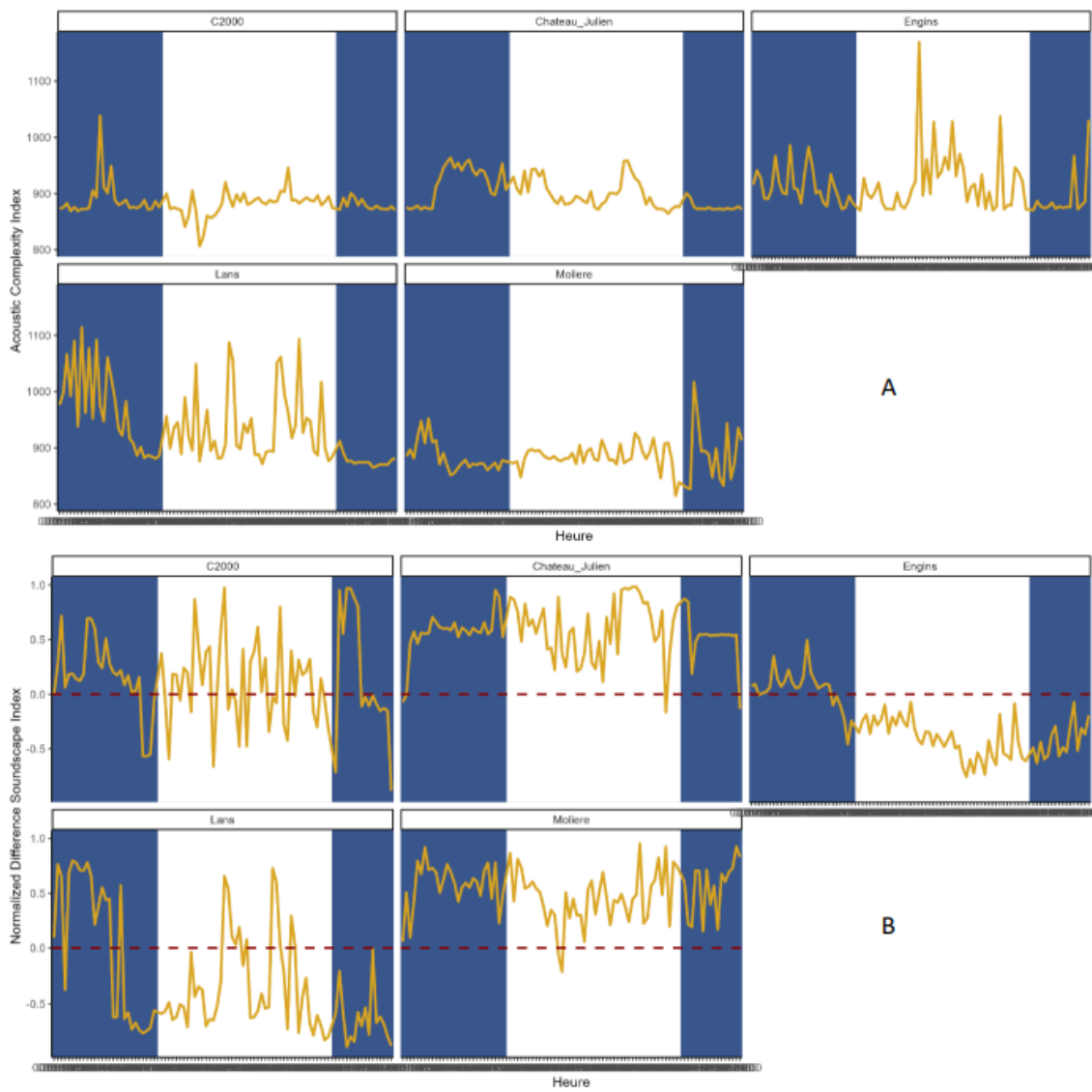


Figure 2 : Variation de l'ACI (A) et variation du NDSI (B), en bleu les périodes nocturnes

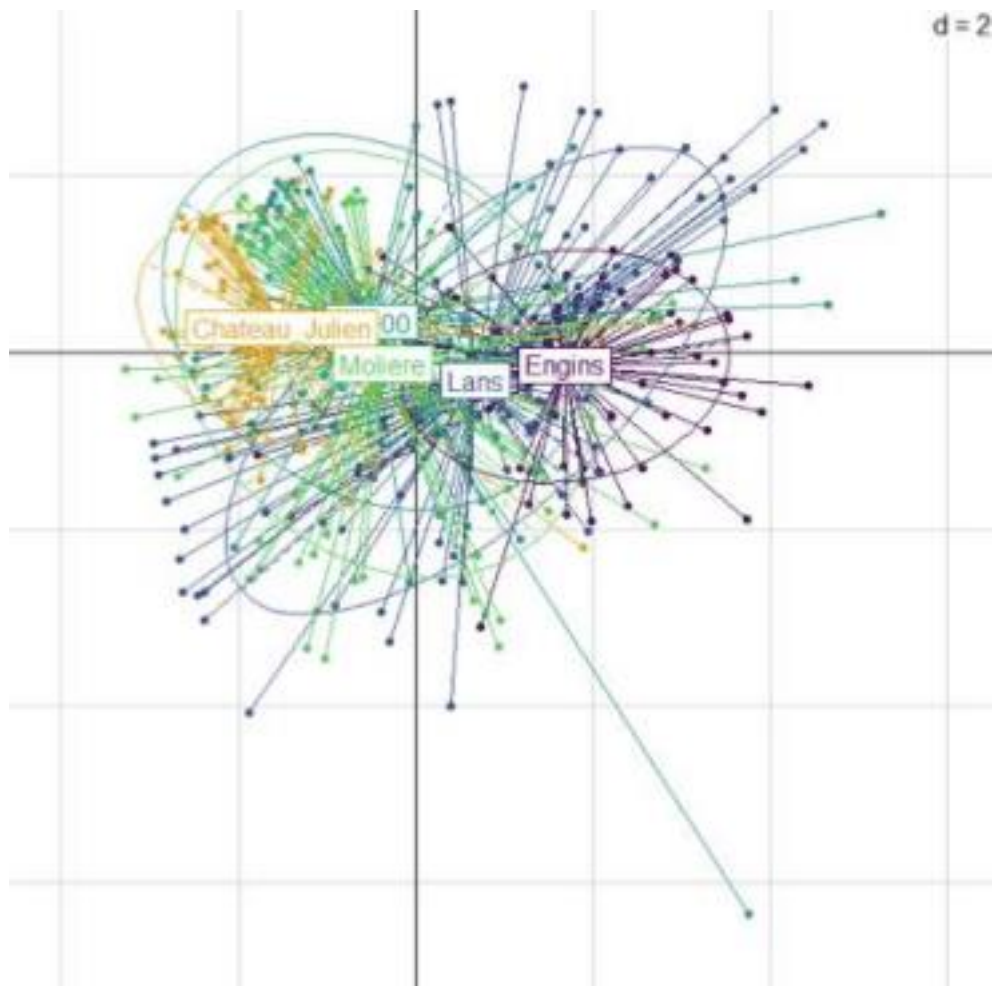


Figure 3: Analyse en Composantes Principales

Les points jaunes représentent les données de Château Julien, les points vert foncé ceux de Côte 2000, les points verts ceux de Molière, les points bleus ceux de Lans et les points violets ceux d'Engins. Le regroupement des points permet d'établir une sectorisation entre les points propre à chaque station, matérialisée ici par des cercles.

Les données de ACP en dehors des cercles (Fig.3), correspondent à des données marginales qui ne sont pas représentatives par rapport aux autres points d'enregistrements. Par exemple, le point le plus divergent de l'enregistrement de Côte 2000 était dû au cri d'un pic vert (*Picus viridis*) proche de l'enregistreur, les fréquences étant alors très différentes à un moment précis, amenant à des valeurs éloignées.

La position alignée de la majorité des points sur l'axe des ordonnées nous montre une régularité dans la variabilité temporelle de fréquence pour les différentes zones. En revanche, les zones se différencient sur l'axe des abscisses, une droite horizontale se crée montrant un gradient dans la régularité et les fréquences entre ces zones. Côte 2000 et la Molière ont des groupements similaires, composés de sons légèrement plus réguliers et de fréquences basses. Les enregistrements de Lans et d'Engins sont composés de sons réguliers et de basses fréquences,

surtout pour Engins qui se trouve le plus à droite sur l'axe des abscisses. Ceci nous montre que les sites se différencient en termes de fréquences et de régularité des sons.

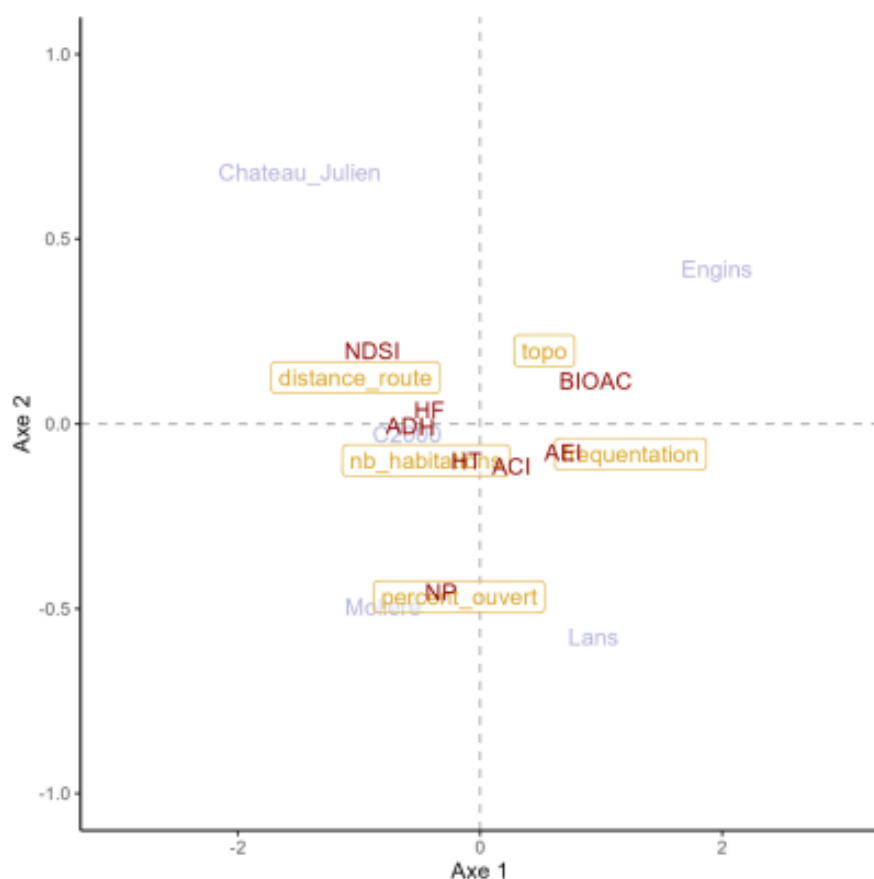


Figure 4: Analyse en coinertie entre les indices acoustiques et les variables explicatives

On note en rouge les indices acoustiques, en jaune les variables explicatives, en bleu les sites.

La localisation des indices acoustiques et des variables explicatives permet d'identifier les variables ayant une incidence sur les indices mettent en évidence des profils types de paysage acoustique .

On constate que le NDSI est très proche de la variable de distance à la route, suggérant une forte corrélation. À l'inverse, le NP est éloigné du facteur topographie, c'est-à-dire qu'il sont peu liés. Ce principe est également vrai pour les différentes stations. En effet, cette analyse fait ressortir l'aspect important du paramètre topographie sur la station Engins, tout comme la distance à la route semble déterminante pour Château Julien ce qui est l'inverse de Lans se trouvant à une faible distance de la route. L'axe 1 traduit l'opposition marquée entre les stations de Château Julien et Engins. En effet, ces stations ont des valeurs de distance à la route, de NDSI ainsi que de BIOAC éloignée. On a une corrélation entre la distance à la route, le nombre d'habitant et les milieux peu anthropisés. L'axe 2 traduit la différence entre le site de Château

Julien et Lans, ces stations ont des distances à la route et des pourcentage d'ouverture aux antipodes.

DISCUSSION:

Nous avons analysé de façon plus approfondie des indices ACI et NDSI, les jugeant les plus appropriés pour répondre à nos hypothèses, nous n'aborderons donc pas les autres indices dans cette discussion. Les variations du NDSI des différentes stations (Fig. 2B) que nous avons observé semblent concorder avec l'hypothèse que l'anthropophonie induit une dominance de fréquences basses dans le paysage acoustique. En effet, les résultats montrent que les enregistrements avec les fréquences les plus hautes sont ceux des stations avec le degré d'anthropisation le plus faible, Château Julien et la Molière. Ceci s'explique par le fait que les hautes fréquences d'origine biophonique produites par la faune tel que des cris d'oiseaux ne sont pas masquées dans ces zones par de basses fréquences (Pieretti et al., 2011). Au contraire, pour Engins et Lans on observe des fréquences plus basses, sûrement corrélées à l'anthropisation du milieu et notamment les routes environnantes qui vont produire des sons de basses fréquences, masquant probablement une partie de la biophonie des lieux (Fig. 2B). La perte de sons produits par des émetteurs biophoniques serait dû à de l'anthropophonie qui masquent leur présence mais peut possiblement aussi être dû à une baisse du nombre d'émetteurs biophoniques, la faune sauvage, dans les milieux à forte influence humaine. On constate que la prédominance des hautes fréquences diminue avec l'indice d'anthropisation, signalant une augmentation de la pollution sonore aux abords des agglomérations urbaines et axes de circulations qui relient le Vercors à Grenoble. Nos analyses d'ACP nous montrent une sectorisation venant confirmer nos hypothèses, à savoir qu'il est possible de classer les sites en fonction de leur degré d'anthropisation. L'ordre des différentes stations selon un degré d'anthropisation préalablement définie est retrouvé sur l'ACP. On observe une corrélation positive entre le degré d'anthropisation et la part d'occupation de l'anthropophonie dans le paysage acoustique (Pijanowski, Farina, et al., 2011).

L'analyse en co-inertie nous a permis de suggérer que les différentes variables explicatives qui vont majoritairement façonner le paysage acoustique sont la distance à la route, la fréquentation humaine ainsi que l'urbanisation, ce qui concorde avec la littérature (Barnagaud, 2023).

En revanche, nos analyses avec l'ACI ne semblent pas corroborer l'hypothèse impliquant une baisse de variabilité des fréquences et homogénéisation de la variation temporelle par les sons

d'origine anthropique. En effet, la diversité des émissions acoustiques n'est pas plus importante dans les sites avec un faible indice d'anthropisation. Nous nous attendions à ce que l'anthropophonie se traduise par des fréquences basses homogène alors que celle-ci tend plutôt à des alternances de fréquences et parfois même la présence de pics intenses (Barnagaud, 2023). En effet, la variabilité des émissions acoustiques observées est plus forte dans les sites anthropisés tels que Engis et Lans (Fig. 2A).

Malgré un large recouvrement de la diversité des paysages acoustiques avec nos cinq sites, notre étude mériterait une analyse statistique plus approfondie afin de pouvoir accroître la solidité de nos résultats et permettre d'affirmer les tendances que nous avons identifiées. L'étude aurait notamment nécessité des tests de comparaison inter-site pour nos variables, afin de valider que les différences de valeurs sont significatives ou non. De plus, un échantillonnage plus important dans le temps aurait permis de prendre en compte les variations temporelles du paysage acoustique incluant notamment les variations saisonnières. Cela aurait pu permettre d'avoir des enregistrements incluant par exemple le chant des oiseaux au printemps (Lellouch et al., 2014) ou encore les nuisances sonores de la fréquentation hivernale comme à la station de ski Côte 2000, permettant de détecter les différents acteurs du paysage acoustique pour chaque saison et ainsi mieux appréhender les impacts de l'anthropophonie au cours du temps.

CONCLUSION:

Le PNR du Vercors possède des degrés d'anthropisation contrasté, ce qui en fait un bon modèle pour l'étude des paysages sonores. Grâce aux indices permettant de caractériser l'anthropophonie au sein des paysages sonores (Pijanowski, Farina, et al., 2011), nous avons pu mesurer l'impact de l'anthropisation dans le paysage acoustique du Nord Vercors. Nos observations suggèrent que l'anthropophonie vient masquer la biophonie par de basses fréquences. En revanche, nous n'avons pas observé plus de diversité sonore dans les milieux peu anthropisés, comme attendu. Nos variables explicatives viennent compléter la compréhension du paysage acoustique en apportant une information supplémentaire sur les facteurs influant ce dernier.

BIBLIOGRAPHIE :

- Alcocer, I., Lima, H., Sugai, L. S. M., & Llusia, D. (2022). Acoustic indices as proxies for biodiversity : A meta-analysis. *Biological Reviews*, 97(6), 2209-2236.
<https://doi.org/10.1111/brv.12890>
- Arpin, I. (2015). *Parc naturel régional du Vercors* [Research Report]. labex item. <https://hal.science/hal-01206668>
- Barber, J. R., Crooks, K. R., & Fristrup, K. M. (2010). The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms. *Trends in ecology & evolution*, 25(3), 180-189.
- Barnagaud, J.-Y. (2023). La symphonie des oiseaux à Montpellier : Contribution de l'avifaune aux paysages acoustiques en milieu urbain. Rapport d'étude exploratoire. *Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive, Montpellier Méditerranée Métropole et ville de Montpellier*, 51.
- Benocci, R., Brambilla, G., Bisceglie, A., & Zambon, G. (2020). Eco-acoustic indices to evaluate soundscape degradation due to human intrusion. *Sustainability*, 12(24), 10455.
- Bunkley, J. P., & Barber, J. R. (2015). Noise Reduces Foraging Efficiency in Pallid Bats (*Antrozous pallidus*). *Ethology*, 121(11), 1116-1121. <https://doi.org/10.1111/eth.12428>
- Chan, A. A. Y.-H., & Blumstein, D. T. (2011). Attention, noise, and implications for wildlife conservation and management. *Applied Animal Behaviour Science*, 131(1-2), 1-7.
- Francis, C. D., Ortega, C. P., & Cruz, A. (2009). Noise Pollution Changes Avian Communities and Species Interactions. *Current Biology*, 19(16), 1415-1419.
<https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.06.052>
- Geay Thierry, & Gilbert, A. (2016). *PNR du Vercors : Entre tourisme et périurbanisation*. INSEE, Analyses Auvergne-Rhone-Alpes.
- Hasselquist, F., & von Linné, C. (1766). *Voyages and Travels in the Levant in the Years 1749, 50, 51, 52 : Containing Observations in Natural History, Physick, Agriculture, and Commerce: Particularly on the Holy Land, and the Natural History of the Scriptures*. L. Davis and C. Reymers.
<https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=LkIGAAAAQAAJ&oi=fnd&pg=P1>

4&dq=Charles+Linnaeus.+(1749).+Voyages+and+travels+in+the+levant&ots=5Q0JN
 c5m6B&sig=cpoq-32eDtrq2AY_B6196ure0BY

Lellouch, L., Pavoine, S., Jiguet, F., Glotin, H., & Sueur, J. (2014). Monitoring temporal
 change of bird communities with dissimilarity acoustic indices. *Methods in Ecology and
 Evolution*, 5(6), 495-505. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12178>

Moulherat, S., Plotard, C., de Roince, C., & Cornuau, J. (2023). Prendre en compte la
 pollution sonore dans une modélisation de dynamiques de populations d'espèces.
Sciences Eaux & Territoires, 43, 43-47.

Pieretti, N., Farina, A., & Morri, D. (2011). A new methodology to infer the singing activity of
 an avian community : The Acoustic Complexity Index (ACI). *Ecological Indicators*, 11(3),
 868-873. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2010.11.005>

Pijanowski, B. C., Farina, A., Gage, S. H., Dumyahn, S. L., & Krause, B. L. (2011). What is
 soundscape ecology? An introduction and overview of an emerging new science.
Landscape ecology, 26, 1213-1232.

Pijanowski, B. C., Villanueva-Rivera, L. J., Dumyahn, S. L., Farina, A., Krause, B. L.,
 Napoletano, B. M., Gage, S. H., & Pieretti, N. (2011). Soundscape Ecology : The
 Science of Sound in the Landscape. *BioScience*, 61(3), 203-216.
<https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.3.6>

330 **ANNEXES :**

331 **Annexe 1 : Indices d'anthropisation**

Variable	Légendes	Interprétation
DD	Distance en mètre entre la localisation l'enregistreur et la départementale la plus proche.	Si la distance est faible alors, le degré d'urbanisation est fort induisant de forte perturbation sonore. Si la distance est élevée alors, le degré d'urbanisation est faible induisant de plus petite variation perturbation sonore.
NU	Le degré d'urbanisation est décrit au travers du nombre d'habitation. 0 : absence d'habitation 1 : entre une et 5 habitations 2 : entre 6 et 19 habitations 3 : entre 20 et 40 habitations 4 : entre 41 et 60 habitations 5 : entre 61 et 80 habitations	Si l'indice est faible, nous sommes dans une zone peu d'urbanisé. Si l'indice est fort, nous sommes dans une zone d'urbanisé.
O	Représente-le % d'ouverture du milieu, entre 0 et 100%.	Plus le milieu est ouvert plus pourcentage est élevé. Lorsque O est faible alors le milieu est dominé par les arbres, forêts. Si O est élevé alors le milieu est dominé par la prairie.
T	Fait état de la topologie du site. 1 : le site est plat 2 : le site a une pente légère 3 : le site a une forte pente 4 : le site a des 5 : le site est une cuve	Permet d'appréhender la résonance du milieu.
F	Indice de la fréquentation du site. 0 : pas de fréquentation 1 : peu de fréquentation irrégulière 2 : moyenne fréquentation irrégulière 3 : moyenne fréquentation régulière 4 : forte fréquentation régulière 5 : très forte fréquentation régulière de type ville	La fréquentation humaine du milieu rassemble l'ensemble des activités humaines pouvant influencer le paysage acoustique comme la marche, le vélo, la course.

332

333

334
335

Annexe 2 : Variables descriptives, pour chaque site

	Molière	Engis Canyon	Lans	Cote 2000	Château Julien
Distance en mètres	1950	90	510	440	2760
Niveau d'urbanisation	1	0	0	3	0
Ouverture du milieu	85	35	95	70	45
Topographie	3	5	1	3	2
Fréquentation	2	4	3	2	1

336